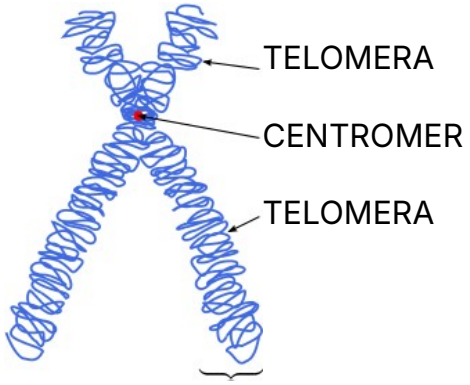
BIOLOGIJA 1. TEST

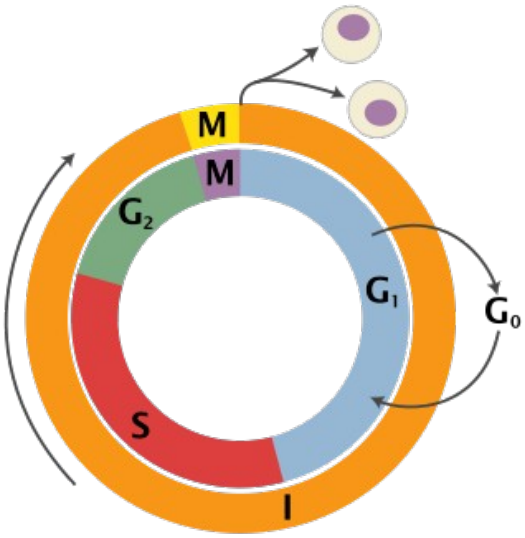
KROMOSOM

- Pri evkariontih je DNA linearna – ima začetek in konec
- Sestavljen iz dvojne vijačnice DNA
- KROMATINSKA NIT → DNA + HISTONI
- Enokromatiden kromosm → ena molekula DNA
  (iz ↑ z podvajanjem nastane ↓)
- Dvokromatiden kromosom → dve molekuli DNA



- Spiralizirani kromosomi (skrčeni skupaj) – transport
- Despiralizirani kromosomi – branje informacij

CELIČNI CIKEL



- Celico z dvojnim številom kromosomov imenujemo **DIPLOIDNA** celica (2n, npr.: 46)
- Zaradi združitve spolnih celic imamo parno število kromosomov (46 ... 2n)
- Celico ki ima enojno število kromosomov (spolne celice) imenujemo **HAPLOIDNA** celica (n, npr.: 23)
- Nastajanje različnih celic:
  - Naključno razporejanje homolognih kromosomov v metafazi 1 (2n = G...$2^{G/2}$)

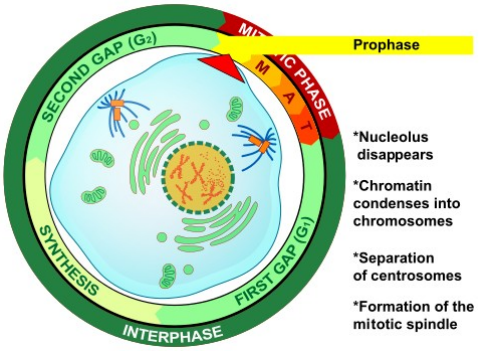
Interfaza

- Rast, podvajanje DNA, priprava na mitozo

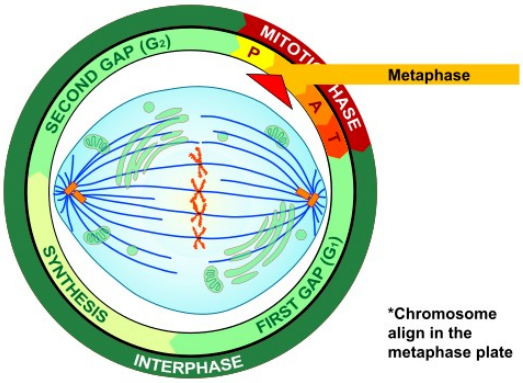
Mitoza (M!)

- 4 faze
- Nastaneta 2 enaki celici

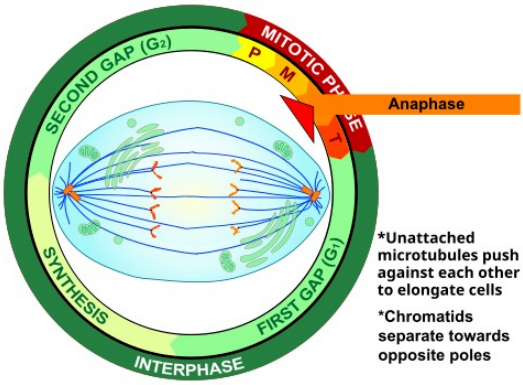
1. PROFAZA
   - Spiralizacija kromosomov
   - 2 para centrionlov gresta proti poloma
   - Začetek nastajanja delitvenega vretena
   - Razpade jedrce
   - Razpade jedrna membrana (kromosomi imajo več prostora za premikanje)



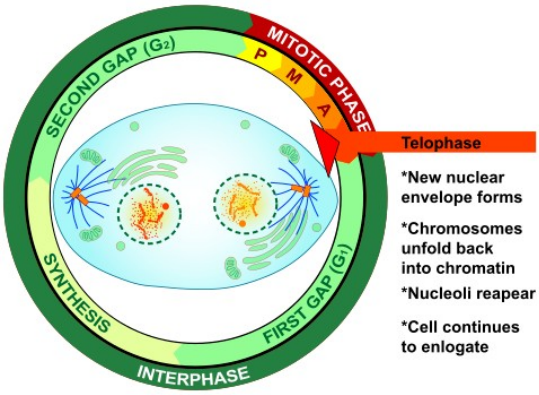
2. METAFAZA
   - Centrioli organizirajo delitveno vreteno
   - Delitveno vreteno je (do)končano
   - Niti delitvenega vretena vlečejo in potiskajo, uredijo kromosome



3. ANAFAZA
   - Niti delitvenega vretena vlečejo posamezne KROMATIDE proti poloma



4. TELOFAZA
   - Niti delitvenega vretena povlečejo eno-kromatidne kromosome na pola
   - Okoli njih nastane jedrna membrana

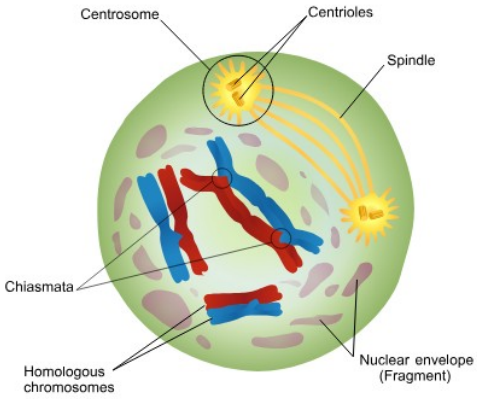


Citokineza

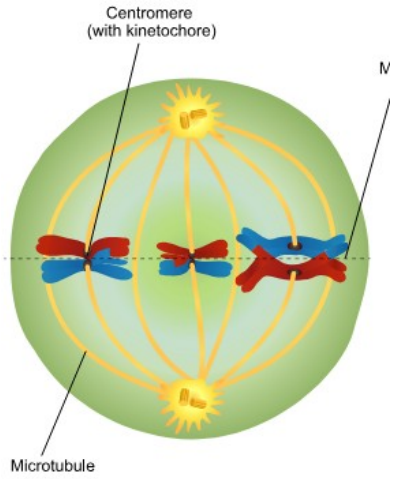
- Razcepljenje celice
- Rastlinske celice → s celično ploščo; (nima centriolov)
- Živalske celice → z zažemanjem

Mejoza I (R!I)

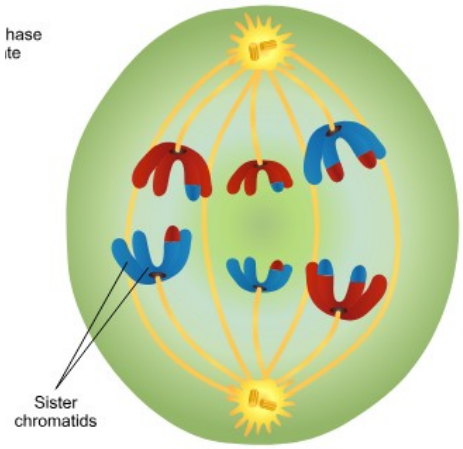
- PROFAZA I
  - Kromosomi se zvijejo
  - Nastajati začne delitveno vreteno
  - Homologni kromosomi se začnejo dajati v pare – parjenje homolognih kromosomov
  - Zgodi se CROSSING OVER – zato imamo zelo veliko različnih celic
  - Kromatidi dvokromatidnih kromosomov od profaze I nista več enaki



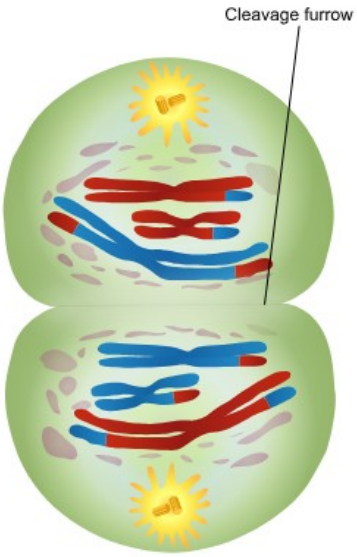
- METAFAZA I
  - Homologi kromosomi se poravnajo v ekvatorialno ravnino



- ANAFAZA I
  - Homologni kromosomi se ločijo in potujejo proti poloma



- TELOFAZA I in CITOKINEZA
  - Kromosmi pripotujejo na pole
  - Okoli njih nastane jedrna membrana
  - Citoplazma se deli



- (Kratka) INTERFAZA
  - NE poteka podvajanje DNA

Mejoza II (R!II)

- Enako kot mitoza, le da na koncu dobimo 4 RAZLIČNE celice (crossing over → kromatidi nista enaki)

KLASIČNA GENETIKA

- FENOTIP – vse lastnosti osebka
- GENOTIP – vse osebkove dedne informacije
- OKOLJE – (vpliva v okviru reakcijske norme)
- Genotip in okolje vplivata na fenotip

- ALELI – geni, ki na homolognih kromosomih zavzemajo ista mesta (gen-locus), in so možni izrazi enega gena (npr.: alel za modre oči, črne oči, rjave oči, ...), nastajajo z mutacijami

Načini križanja

- Glede na število opazovanih lastnosti
  - Monohibridno AA, Aa, aa
  - Dihibridno AABB, AaBB, aaBb, ...
  - Trihibridno AABBCC, AaBbCc, aAbb,CC, ...
  - ...

- Glede na kraj zapisa
  - Avtosomno dedovanje – telesni kromosomi
  - Spolno vezano dedovanje – spolni kromosomi

- Glede na izražanje alelov
  - Dominantno recesivno dedovanje
  - Intermediarno (kodominantno) dedovanje (izrazi se vmesna ali pa obe lastnosti)

- OSEBKI
  - Vsak ima 2 gena za vsako lastnost
  - AA ... dominanten HOMOZIGOT
  - aa ... recesiven HOMOZIGOT
  - Aa ... HETEREOZIGOT

Monohibridno dominanto – recesivno križanje

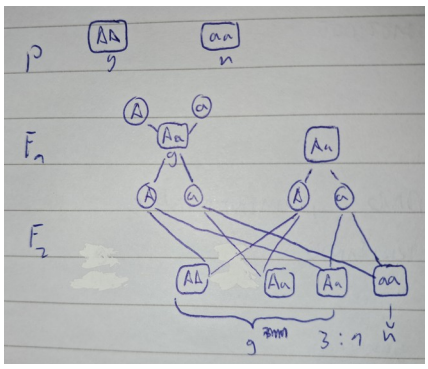
- Opazujemo 3 zaporedne generacije
  - Starševska / parentalna generacija
    → oznaka: P

  - Prva FILIALNA generacija
    → oznaka: F_1

  - Druga FILIALNA generacija
    → Nastane tako da med osebki F_1 pride do oploditve
    → oznaka F_2

- Primer
  - Mendel je iz GLADKIH semen in NAGUBANIH semen (gen P) vzgojil rastline in jih medsebojno oprašil in vedno dobil GLADKA semena (gen F_1), iz teh je vzgojil rastline in jih samooplodil, semena, ki so nastala so bila v 3/4 primerov GLADKA in 1/4 primerov NAGUBANA (F_2)

- LASTNOSTI
  - Dominantna lastnost se pojavi kot edina v F_1 fazi in v 3/4 primerov v F_2 fazi
  - Recesivna lastnost se ne pojavi v F_1 fazi in se pojavi v 1/4 primerov v F_2 fazi



- 1. Mendelov zakon - pri križanju homozigotov so vsi potomci enaki
- 2. Mendelov zakon - pri samooploditvi heterozigotov je razmerje 3:1